

Metodología XperiencED Kids

Definición

XperiencED Kids es la adaptación de la metodología XperiencED de CENFOTEC para niños, niñas y jóvenes. Su propósito es crear experiencias de aprendizaje significativas, activas, lúdicas y reflexivas, donde el estudiante aprende mediante inspiración, experimentación y reflexión.

Esta metodología reconoce que los estudiantes aprenden mejor cuando:

- Se sienten conectados con el tema.
- Ven relación con sus intereses.
- Pueden tocar, probar, construir y jugar.
- Tienen retos adecuados a su edad.
- Pueden equivocarse sin miedo.
- Reciben acompañamiento y retroalimentación.
- Comparten lo que hacen.
- Reflexionan sobre cómo aplicar lo aprendido.

Los tres momentos de XperiencED Kids

Momento	Propósito	Pregunta pedagógica clave	Resultado esperado
Inspiración	Conectar con intereses, emociones, contexto y aprendizajes previos.	¿Cómo conectamos este reto con lo que los estudiantes conocen, disfrutan o viven?	Curiosidad, motivación, preguntas iniciales y conexión con experiencias previas.
Experimentación	Aprender mediante juego, retos, creación, tecnología, prueba, error e iteración.	¿Qué pueden construir, probar, modificar o descubrir los estudiantes?	Prototipos, soluciones, pruebas, errores documentados y mejoras.

Reflexión	Compartir aprendizajes, escuchar a otros, documentar y transferir.	¿Qué aprendimos, cómo lo aprendimos y dónde podemos usarlo?	Evidencias, presentación, reflexión, metacognición y transferencia.
-----------	--	---	---

Desarrollo de cada momento metodológico

Momento 1: Inspiración

Propósito

Activar la curiosidad y conectar el proyecto con los gustos, intereses, experiencias, preguntas y aprendizajes previos de los estudiantes.

Qué ocurre en este momento

El docente o facilitador presenta una situación, historia, fenómeno, problema, reto, imagen, video, demostración o pregunta que despierte interés. En esta etapa no se inicia todavía la construcción técnica. Primero se busca que el estudiante quiera participar y entienda por qué el reto tiene sentido.

Estrategias sugeridas

- Pregunta provocadora.
- Historia breve o situación cercana.
- Demostración sorpresa.
- Objeto misterioso.
- Conversación sobre gustos e intereses.
- Exploración libre de materiales.
- Galería de ejemplos.
- Mini reto de observación.
- Preguntas tipo “¿qué pasaría si...?”.
- Uso de IA para generar ideas, analogías o escenarios iniciales.

Evidencias del momento

- Mapa de ideas.
- Preguntas de los estudiantes.
- Lista de intereses.

- Dibujo inicial.
- Lluvia de ideas.
- Registro de saberes previos.
- Ficha breve del reto.

Ejemplo

Antes de construir un robot que siga una línea, el docente puede iniciar preguntando: “¿Cómo sabe un carrito inteligente por dónde avanzar?” Luego muestra videos de robots, carros autónomos o juguetes interactivos, y conecta el tema con experiencias de los estudiantes.

Momento 2: Experimentación

Propósito

Permitir que los estudiantes aprendan mediante juego, retos, construcción, programación, manipulación de materiales, prueba, error e iteración.

Qué ocurre en este momento

Los estudiantes exploran herramientas y materiales, trabajan en equipos, diseñan soluciones, construyen prototipos, programan, prueban, detectan errores y realizan mejoras. El error se considera una fuente de aprendizaje y no una señal de fracaso.

Estrategias sugeridas

- Retos por niveles.
- Estaciones de trabajo.
- Prototipado rápido.
- Programación por bloques o texto según edad.
- Robótica educativa.
- Computación física.
- Diseño y fabricación.
- Pruebas con datos.
- Depuración colaborativa.
- Roles de equipo.
- Uso de IA como asistente de ideación, explicación o documentación.

Evidencias del momento

- Bocetos.
- Prototipos.
- Código.
- Fotografías del proceso.
- Registro de errores.
- Tabla de pruebas.
- Versiones del diseño.
- Bitácora maker.

Ejemplo

En un reto de Sumobot, los estudiantes no solo arman un robot. Deben probar peso, tracción, velocidad, sensores, estrategia, programación y estructura. Cada falla se registra como dato para mejorar la siguiente versión.

Momento 3: Reflexión

Propósito

Ayudar a que los estudiantes comprendan qué aprendieron, cómo lo aprendieron, qué decisiones tomaron, qué mejorarían y cómo pueden aplicar ese aprendizaje en otros contextos.

Qué ocurre en este momento

Los estudiantes comparten sus productos o avances, escuchan a otros equipos, reciben retroalimentación, documentan aprendizajes y conectan la experiencia con su vida cotidiana, otras materias o problemas reales.

Estrategias sugeridas

- Círculo de cierre.
- Presentación breve.
- Demo de prototipos.
- Show your work.
- Galería de proyectos.
- Bitácora reflexiva.
- Autoevaluación.
- Coevaluación.

- Preguntas metacognitivas.
- Publicación en repositorio.

Evidencias del momento

- Reflexión individual.
- Reflexión de equipo.
- Presentación.
- Video corto.
- README del proyecto.
- Rúbrica aplicada.
- Retroalimentación recibida.
- Recomendaciones para una siguiente versión.

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué intentamos crear?
2. ¿Qué nos inspiró?
3. ¿Qué aprendimos durante la experimentación?
4. ¿Qué error nos ayudó más a mejorar?
5. ¿Qué haríamos diferente?
6. ¿Cómo se conecta esto con otra materia?
7. ¿Cómo podríamos usar este aprendizaje en la vida cotidiana?

Esquema XperiencED Kids

